

LAPORAN PROGRESS TENGAH SEMESTER MATA KULIAH TEKNOLOGI INTERNET OF THINGS (IoT)

**Integrasi Infrastruktur Cloud, Backend Asinkron Rust, Pola
Outbox Azure Cosmos DB, Pipeline Telemetri Sampel Kopi
Riil, dan Gateway FOTA untuk Smart Electronic Nose**

Disusun oleh:

Rijal Difaul Haq (2042241097)
Esqy Gibraltar Azis (2042241099)
Kelas: 5C

Dosen Pengampu:

Ahmad Radhy, S.Si., M.Si

**Program Studi Teknologi Rekayasa Instrumentasi
Institut Teknologi Sepuluh Nopember
Semester Genap 2026/2027**

30 September 2026

A Arsitektur Sistem dan Cakupan Kerja

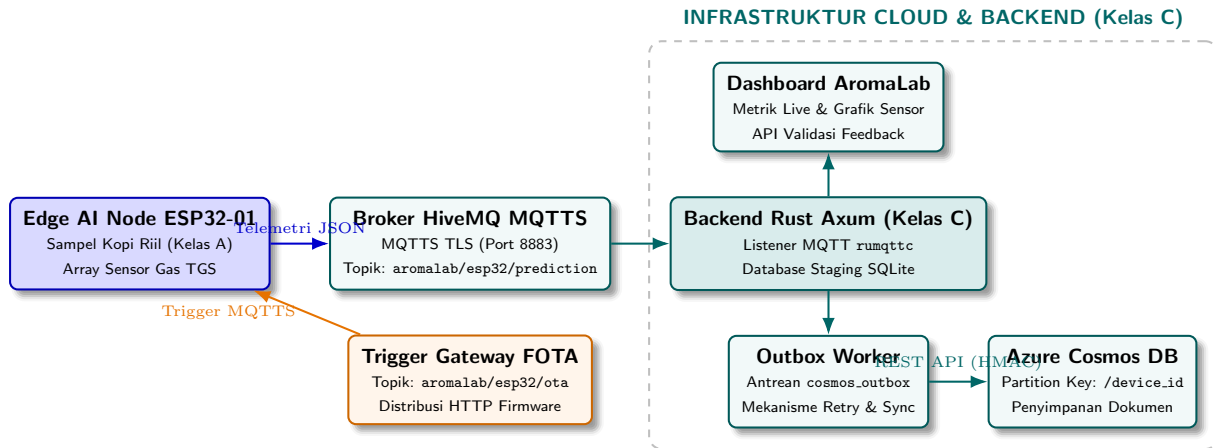
Proyek ini mengimplementasikan infrastruktur *cloud* yang andal, asinkron, dan terukur untuk sistem *Smart Electronic Nose* (E-Nose) yang dirancang untuk memantau serta mengklasifikasikan varietas biji kopi secara *real-time*. Pengembangan dilakukan secara kolaboratif dengan pembagian tanggung jawab sebagai berikut:

- **Cakupan Kelas A (Mitra Integrasi Edge Node):** Pengembangan *firmware* pada *edge hardware*, akuisisi array sensor gas analog (TGS2602, TGS2611, TGS2620), pengumpulan data sampel kopi fisik/riil (sampel Kelas A), dan inferensi *TinyML/Edge*.
- **Cakupan Kelas C (Fokus Laporan Ini):** Server *backend* HTTP/MQTT berbasis Rust asinkron (Axum + Tokio), *subscriber* MQTTS TLS HiveMQ, database *staging* lokal SQLite, penyimpanan data Azure Cosmos DB dengan pola *transactional outbox*, validasi *feedback human-in-the-loop*, serta integrasi *gateway update* FOTA (*Firmware Over-The-Air*).

A.1 Pipeline Sistem End-to-End

Alur pemrosesan data dan pemeliharaan jarak jauh *end-to-end* berjalan melalui tahapan berikut:

1. **Ingesti Sensor Edge:** Aroma sampel kopi riil (biji kopi Arabika dari Kelas A) diproses oleh *node edge* ESP32 untuk menghasilkan fitur tegangan array sensor dan hasil prediksi klasifikasi.
2. **Transmisi Terenkripsi MQTT:** *Payload* telemetri dikirimkan ke *Broker Cloud* HiveMQ melalui MQTTS TLS (Port 8883) pada topik `aromalab/esp32/prediction`.
3. **Pemrosesan Server Rust Axum:** *Backend* Kelas C menerima *payload* secara asinkron menggunakan `rumqttd`, mengurai (*parsing*) data sensor, dan menyimpannya secara sementara ke database SQLite lokal.
4. **Sinkronisasi Transaksional Azure Cosmos DB:** Untuk mencegah kehilangan data saat terjadi gangguan jaringan, antrean *outbox* (`cosmos_outbox`) menyangga *payload* dokumen sebelum disinkronkan ke Azure Cosmos DB menggunakan otentikasi tanda tangan HMAC-SHA256.
5. **Dashboard & Feedback Human-in-the-Loop:** Tampilan *web* interaktif menyajikan metrik tingkat keyakinan (*confidence*), grafik respons sensor secara *real-time*, dan *feedback loop* untuk mengonfirmasi atau mengoreksi label hasil prediksi demi pelatihan ulang model di masa mendatang.
6. **Gateway Manajemen FOTA:** Jalur kontrol khusus disiapkan untuk mempublikasikan URL biner *firmware* melalui topik MQTTS guna mengontrol pembaruan *firmware Over-The-Air* pada perangkat *edge*.



Gambar 1: Arsitektur sistem end-to-end yang menyoroti infrastruktur cloud Kelas C, server backend Rust Axum, pola outbox Azure Cosmos DB, dan saluran pembaruan FOTA.

B Arsitektur Backend dan Pipeline Penyimpanan

B.1 Stack Rust Asinkron dengan Axum dan Tokio

Aplikasi *backend* (`main.rs`) dibangun dalam bahasa Rust menggunakan *framework web* `axum` dan *runtime* asinkron `tokio` untuk menjamin *throughput* tinggi, keamanan memori (*memory safety*), dan keamanan *thread*:

- **Layanan Client MQTTS:** Menggunakan `rumqtte::AsyncClient` yang dikonfigurasi dengan `Transport::tls_with_default_config()` untuk menjaga koneksi *non-blocking* ke HiveMQ Cloud.
- **Penyimpanan Staging Lokal dengan SQLite:** Hasil prediksi yang masuk diproses dan disimpan secara atomik ke dalam database SQLite lokal (tabel `readings`) menggunakan `sqlx`.
- **Pola Outbox yang Andal untuk Azure Cosmos DB:** Sinkronisasi dokumen *cloud* ditangani melalui tabel *outbox* (`cosmos_outbox`). Bahkan jika koneksi internet ke Azure terputus, data prediksi dan *feedback* pengguna tetap tersimpan aman di SQLite dan akan diproses secara berurutan setelah koneksi pulih kembali.

B.2 Endpoint REST API

Server *web* Axum menyediakan beberapa rute API utama:

- `GET /api/dashboard`: Mengembalikan data pembacaan sensor terbaru, akumulasi total prediksi, rata-rata *confidence* model, dan status koneksi sistem.
- `POST /api/feedback`: Menerima konfirmasi atau koreksi label dari pengguna (`correct / incorrect`) dan memasukkan dokumen *feedback* ke dalam antrean *outbox* Cosmos DB.
- `GET /health`: Endpoint untuk pemeriksaan kesehatan (*health-check*) sistem.

C Integrasi Telemetry Data Sampel Kopi Riil

Untuk bertransformasi dari tahap pengujian sintetik ke aplikasi dunia nyata, infrastruktur *cloud* Kelas C dihubungkan langsung ke data sampel fisik yang disediakan oleh mitra Kelas A.

C.1 Akuisisi Sampel Riil Kelas A

Node edge memproses sampel kopi fisik dari berbagai varietas Arabika (seperti Arabica Aceh Gayo, Arabica Java Preanger, dan Arabica Mandheling). Ketika senyawa volatil (*VOCs*) berinteraksi dengan array sensor, respons secara *real-time* dari kanal sensor TGS2602, TGS2611, dan TGS2620 dikirimkan.

C.2 Struktur Payload JSON

Backend menerima paket data JSON terstruktur yang mewakili pengujian sampel fisik riil:

```
{
  "device_id": "ESP32-01",
  "prediction": "Arabica Aceh Gayo",
  "confidence": 0.934,
  "sensors": {
    "TGS2602": 1.284,
    "TGS2611": 0.917,
    "TGS2620": 1.433
  },
  "timestamp": "2026-09-30T10:15:00Z"
}
```

Backend secara otomatis menormalisasi variasi skema JSON yang masuk agar catatan data tetap seragam di seluruh versi *firmware*.

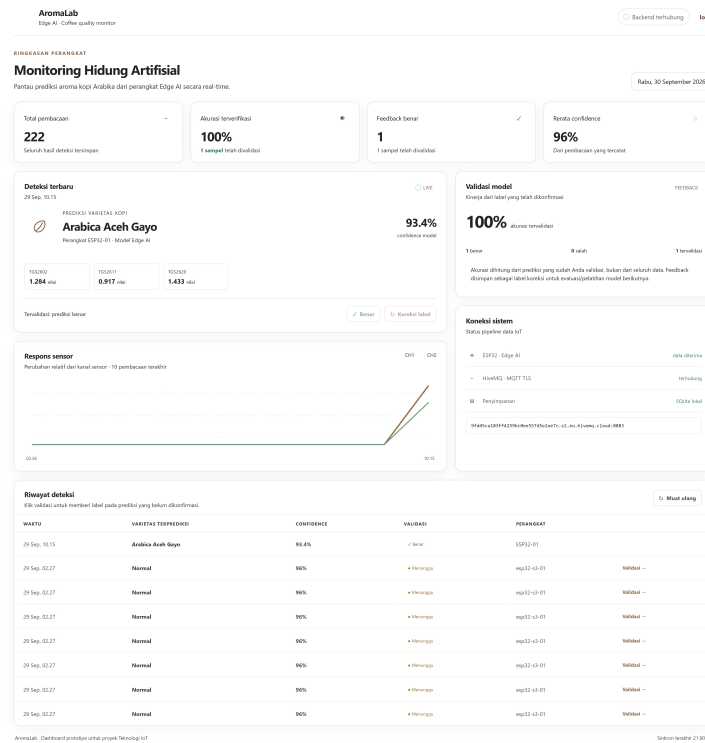
D Visualisasi Dashboard Web AromaLab

Antarmuka *web frontend* menyediakan visualisasi yang intuitif untuk pemantauan operasional E-Nose, metrik sensor secara *real-time*, dan log validasi.

D.1 Fitur Pemantauan

- **Kartu Ringkasan Perangkat:** Menampilkan total pembacaan, tingkat akurasi terverifikasi, jumlah sampel terkonfirmasi, dan rata-rata *confidence* prediksi.
- **Grafik Respons Sensor Live:** Memvisualisasikan tren grafik kanal sensor gas secara *real-time*.
- **Validasi Human-in-the-Loop:** Memungkinkan operator untuk mengonfirmasi hasil prediksi ("Benar") atau memberikan koreksi label ("Koreksi Label") berdasarkan daftar varietas Arabika yang tersedia.

- **Panel Status Koneksi Sistem:** Menampilkan indikator status *real-time* dari ESP32 Edge AI, koneksi HiveMQ MQTT TLS, dan penyimpanan SQLite lokal.



Gambar 2: Tampilan dashboard web AromaLab yang menyajikan respons sensor live, hasil klasifikasi Arabica Aceh Gayo (confidence 93.4%), status koneksi sistem, dan fitur koreksi label.

E Rencana Integrasi Gateway Firmware Over-The-Air (FOTA)

Untuk mendukung pemeliharaan jarak jauh pada *node edge* milik Kelas A, jalur *gateway* FOTA diintegrasikan ke dalam *pipeline cloud*.

E.1 Alur Kerja FOTA & Kontrol Jarak Jauh

1. **Penyimpanan Biner Firmware:** File biner *firmware* hasil kompilasi (*firmware.bin*) diunggah ke server HTTP yang dapat diakses.
2. **Penyiaran Trigger MQTT:** *Gateway* Kelas C mengirimkan perintah pembaruan terenkripsi ke saluran kontrol khusus:

Topik: `aromalab/esp32/ota`
 Payload: `{"url": "http://<HOST_IP>:8000/firmware_v2.bin"}`

3. **Eksekusi Edge & Peralihan Partisi:** ESP32 menerima *trigger* MQTTS, mengunduh file biner melalui HTTP ke partisi sekunder (*ota_1*), memverifikasi integritas file, memperbarui *otadata*, dan melakukan *reboot* otomatis ke *firmware* baru.

F Ringkasan Progress dan Dokumentasi Repositori

F.1 Capaian Milestone

Tabel 1 merangkum pencapaian yang telah diselesaikan untuk cakupan Kelas C.

Subsistem	Deskripsi Capaian Milestone	Status
Backend Rust	Server HTTP Axum dan listener MQTTS <code>rumqttc</code> selesai dibuat	Selesai
Ingesti Data	Langganan MQTTS TLS HiveMQ dan parsing JSON selesai	Selesai
Database Lokal	Skema staging SQLite dan penyimpanan transaksional	Selesai
Penyimpanan Cloud	Integrasi Azure Cosmos DB melalui antrean outbox	Selesai
Pipeline Data Riil	Ingesti data telemetry sampel kopi Arabika riil dari Kelas A	Selesai
Dashboard Web	Tampilan AromaLab dengan metrik live, grafik, dan API	Selesai
Jalur FOTA	Arsitektur dirancang dan saluran trigger MQTTS OTA siap	Dalam Proses

Tabel 1: Ringkasan milestone proyek yang telah dan sedang diselesaikan oleh Kelas C.

F.2 Referensi Repositori

Seluruh kode sumber, konfigurasi *backend*, skema SQLite, dan *template* dashboard dikelompokkan secara rapi di dalam repositori proyek pada direktori `KELAS C/`.

G Kesimpulan

Laporan *progress* tengah semester ini menegaskan keberhasilan implementasi Infrastruktur Cloud Kelas C untuk proyek *Smart Electronic Nose*. Penggunaan server Rust asinkron, database SQLite lokal, dan pola *outbox* Azure Cosmos DB menjamin pemrosesan data telemetry yang andal tanpa risiko kehilangan data. Keberhasilan integrasi data sampel kopi fisik dari Kelas A, disandingkan dengan *dashboard* AromaLab dan kesiapan *gateway* FOTA, menghasilkan solusi IoT yang utuh dan siap digunakan.